

План стажировки: Backend (Node.js / Express), интеграция с фронтендом и ИИ-агенты на Groq

Период: 1–20 июня. Формат: понедельник–пятница, 3 рабочие недели. Предполагается, что стажёр уже владеет REST CRUD на Express, работой с SQL, fs и MongoDB. Упор сделан на углублённую работу с SQL, которая отрабатывается на сквозном пет-проекте — мини-CRM.

Пет-проект: мини-CRM

Сквозной проект, который развивается каждый день и связывает все темы стажировки. Цель — собрать работающую CRM-систему на Express + реляционной БД (PostgreSQL/MySQL), с фронтендом на jQuery и встроенным ИИ-ассистентом на Groq.

Ключевые сущности и связи:

- companies — компании-клиенты (название, отрасль, сайт).
- contacts — контактные лица, связаны с companies (FK).
- deals — сделки: сумма, стадия воронки, владелец (FK на users и companies).
- users — менеджеры с ролями (admin/manager), владельцы сделок.
- activities — звонки, письма, задачи, привязанные к сделкам и контактам.
- deal_stage_history — история перемещений сделки по стадиям (через транзакции).

Итог к 20 июня:

CRM с аутентификацией, отчётами по воронке (агрегации SQL), реалтайм-уведомлениями и ИИ-ассистентом, который умеет искать данные в CRM и создавать активности/обновлять сделки через инструменты (function calling).

Неделя 1 (2–6 июня): Express в продакшн-режиме

Понедельник, 2 июня — Архитектура и структура приложения

- Разбить монолитный код на слои: routes → controllers → services → repositories.
- Вынести конфигурацию в .env, подключить dotenv, сделать config-модуль.
- Настроить ESLint + Prettier, добавить nodemon для dev-режима.
- Реализовать централизованный error-handling middleware и класс AppError.
- SQL/CRM: спроектировать схему БД для CRM (companies, contacts, deals, users), нарисовать ER-диаграмму, написать миграции (knex/node-pg-migrate).
- Фронт: подключить jQuery, сделать обёртку над \$.ajax для запросов к API.

Вторник, 3 июня — Валидация, middleware и логирование

- Подключить Zod (или Joi) для валидации body/params/query, написать validate-middleware.
- Добавить логирование запросов через morgan/pino, настроить уровни логов.
- Реализовать middleware для rate-limiting (express-rate-limit) и helmet для заголовков безопасности.
- Настроить CORS правильно (whitelist origins, credentials).
- SQL/CRM: реализовать CRUD для contacts и companies с параметризованными запросами (защита от SQL-инъекций), связать contact → company по FK.

- Фронт: на jQuery показать ошибки валидации с бэкенда в форме, обработать разные статус-коды в `.fail()`.

Среда, 4 июня — Аутентификация: JWT

- Реализовать регистрацию/логин с хешированием паролей через `bcrypt`.
- Сгенерировать `access` + `refresh` токены (`jsonwebtoken`), эндпоинт обновления токена.
- Написать `auth-middleware` для защиты роутов, проверка ролей (RBAC) на простом уровне.
- SQL/CRM: таблица `users` с ролями, привязка владельца к сделкам (`owner_id`), фильтрация данных по текущему пользователю в `WHERE`.
- Фронт: на jQuery форма логина, отправка через `$.ajax`, сохранение токена.
- Фронт: добавлять заголовок `Authorization` во все запросы через `$.ajaxSetup` (`beforeSend`).

Четверг, 5 июня — Тестирование API

- Настроить Jest (или Vitest) + Supertest для интеграционных тестов роутов.
- Покрыть тестами `auth`-флоу и один CRUD-ресурс (`happy path` + ошибки).
- Замокать внешние зависимости, поднять тестовую БД `Postgresql`
- Добавить `npm`-скрипты `test`, `test:watch`, измерить `coverage`.
- SQL/CRM: освоить `JOIN` — выборка сделок с контактом и компанией одним запросом; разобрать `INNER/LEFT JOIN` на данных CRM.
- Фронт: на jQuery отправить запрос к защищённому эндпоинту и вывести ответ на страницу.

Пятница, 6 июня — Документация и загрузка файлов

- Подключить `Swagger` (`swagger-ui-express`) или сгенерировать `OpenAPI`-спеку.
- Реализовать загрузку файлов через `multer`, валидация типа/размера, сохранение в `fs`.
- Отдавать статические файлы, генерировать ссылки на скачивание.
- SQL/CRM: транзакции — атомарное перемещение сделки по стадиям с записью в историю (`deal_stage_history`); откат при ошибке.
- Фронт: на jQuery загрузка файла через `$.ajax` (`FormData`) с выводом прогресса (`xhr progress`).
- Итог недели: `code review` с ментором, разбор замечаний.

Неделя 2 (9–13 июня): Продвинутый бэкенд и интеграция с фронтом

Понедельник, 9 июня — Асинхронность и фоновые задачи

- Разобрать паттерны `async/await`, обработку ошибок в промисах, `Promise.all/allSettled`.
- Реализовать очередь задач (`BullMQ` + `Redis`) для отправки email / тяжёлых операций.
- Запланировать периодические задачи через `node-cron`.
- SQL/CRM: агрегации — отчёты по воронке продаж (`GROUP BY` стадия, `SUM` сумм, `COUNT` сделок), конверсия по периодам.

- Фронт: на jQuery опрашивать статус фоновой задачи через `setInterval + $.ajax` и обновлять текст на странице.
- Изучить graceful shutdown сервера (обработка SIGTERM).

Вторник, 10 июня — Реальное время: WebSocket

- Подключить Socket.IO, настроить namespaces и rooms.
- Реализовать аутентификацию сокет-соединения по JWT.
- Сделать простой чат или live-уведомления, broadcast событий.
- SQL/CRM: журнал активностей (activities: звонки, письма, задачи) с привязкой к сделке; реалтайм-уведомление при новой активности.
- Фронт: подключить socket.io client, подписаться на события и дописывать сообщения в DOM через jQuery.
- Фронт: обработать reconnect и потерю соединения, выводить статус подключения.

Среда, 11 июня — Производительность и кэширование

- Добавить кэширование ответов через Redis, инвалидация кэша при изменениях.
- Оптимизировать запросы к Mongo: индексы, проекции, пагинация (cursor-based).
- Профилировать узкие места, разобрать N+1 проблему.
- Настроить сжатие ответов (compression) и ETag.
- SQL/CRM: индексы на часто фильтруемые колонки (owner_id, stage, created_at), анализ плана запроса через EXPLAIN, keyset-пагинация списка сделок.
- Фронт: на jQuery подгрузка данных по кнопке/скроллу (постраничные \$.ajax-запросы) и дорисовка списка.

Четверг, 12 июня — Деплой и окружение

- Написать Dockerfile для приложения, docker-compose с Mongo и Redis.
- Настроить переменные окружения для dev/prod, секреты.
- Развернуть приложение на бесплатном хостинге (Render/Railway/Fly.io).
- Настроить CI: запуск линтера и тестов на push (GitHub Actions).
- SQL/CRM: подготовить prod-БД (PostgreSQL в docker-compose), прогон миграций при деплое, seed-данные для демо CRM.
- Фронт: вынести базовый API URL в переменную, проверить запросы \$.ajax к задеплоенному бэккенду.

Пятница, 13 июня — Безопасность и финал бэкенд-блока

- Пройтись по OWASP Top-10 применительно к API, закрыть уязвимости (инъекции, XSS, CSRF).
- Добавить sanitization входных данных, ограничение размера тела запроса.
- Настроить refresh-токены в httpOnly cookie вместо localStorage.
- SQL/CRM: представления (VIEW) для частых отчётов, бэкап/восстановление БД, проверка целостности FK и каскадных удалений.
- Фронт: единая обработка ответов через \$.ajax — общий .fail() и индикатор загрузки на время запросов.
- Демо собранного fullstack-приложения ментору.

Неделя 3 (16–20 июня): ИИ-агенты через Groq

Понедельник, 16 июня — Основы Groq API

- Получить API-ключ Groq, изучить доступные модели (Llama, Mixtral и т.д.) и лимиты.
- Подключить groq-sdk в Node.js, сделать первый chat-completion запрос.
- Реализовать эндпоинт /chat на Express, проксирующий запрос в Groq.
- Освоить streaming ответов (SSE) от Groq к клиенту.
- SQL/CRM: сохранять историю чата агента в БД, связать диалоги с сущностями CRM (сделка/контакт) по FK.
- Фронт: на jQuery простая страница чата — отправка сообщения через \$.ajax и вывод потокового ответа.

Вторник, 17 июня — Промптинг и управление контекстом

- Разобрать роли system/user/assistant, проектирование system-промпта.
- Хранить историю диалога, обрезать контекст по лимиту токенов.
- Параметры генерации: temperature, max_tokens, top_p — поэкспериментировать.
- Сохранять сессии чата в Mongo, эндпоинты для истории переписки.
- Фронт: на jQuery вывести список диалогов и подгружать выбранную переписку через \$.ajax.

Среда, 18 июня — Function calling / tool use

- Изучить function calling в Groq: описание схемы инструментов.
- Реализовать 2–3 инструмента (получить погоду, поиск в БД, калькулятор).
- Сделать цикл: модель запрашивает инструмент → выполняем → возвращаем результат → финальный ответ.
- Обработать случаи параллельного вызова нескольких инструментов.
- SQL/CRM: сделать инструмент агента, который выполняет безопасный SELECT по CRM (поиск сделок/контактов по параметрам) и возвращает результат модели.
- Фронт: на jQuery показывать в чате, какой инструмент вызвал агент и с какими аргументами.

Четверг, 19 июня — Построение агента с RAG

- Реализовать простой RAG: загрузка документов, чанкинг, эмбединги.
- Хранить векторы (in-memory или векторная БД), поиск по сходству.
- Подмешивать релевантный контекст в промпт перед запросом к Groq.
- Собрать агента, отвечающего по базе знаний пользователя.
- Фронт: на jQuery форма загрузки документов через \$.ajax и вывод ответов со ссылками на источники.

Пятница, 20 июня — Итоговый проект: ИИ-агент

- Собрать законченного агента: память + инструменты + RAG в одном Express-сервисе.
- Добавить обработку ошибок и таймаутов при запросах к Groq, retry-логику.
- Учесть стоимость/лимиты: ограничение длины ввода, кэширование частых ответов.
- SQL/CRM: дать агенту инструмент записи в CRM (создать задачу/активность, обновить стадию сделки) с транзакцией и проверкой прав.
- Фронт: на jQuery финальная страница агента — индикатор загрузки и лог действий через \$.ajax.
- Презентация проекта, ретроспектива стажировки, постановка дальнейших целей.

Автор: Ерасыл Зарубеков